ドラフト調査票

倫理審査申請の添付資料

AIと協働する力を育む：相互作用パターンとスキル発達の縦断的研究

ドラフト — 実施前に改訂される可能性があります

本文書は、倫理審査申請で参照されている全ての調査票、評定ルーブリック、およびデータ収集用紙のドラフト版を含みます。調査票は実施前に日本語に翻訳されます。項目の表現は試験実施中に調整される可能性があります。測定される構成要素に実質的な変更がある場合は、倫理審査委員会に報告されます。

目次

調査票A0：基本情報（第1回セッションのみ）

調査票A：事前・事後調査（第1回と第13回セッション）

- A1: AI Tool Familiarity
- A2: Task Delegation Judgment (Vignettes)
- A3: Self-Efficacy in Specifying Intent to AI
- A4: Metacognitive Awareness of AI Collaboration
- A5: Metacognitive Self-Regulation (MSLQ subscale) — pre/post

調査票A-ID：個人差指標（第1回セッションのみ）

- A-ID1: Cognitive Reflection Test (CRT)
- A-ID2: Need for Cognition (NFC-18)
- A-ID3: Intellectual Humility

調査票B：学期中間チェックイン調査（第6回セッション）

Section A0: Background Information (基本情報)

第*1*回セッションのみで、セクション *A1* の前に実施します。予想所要時間：*2*〜*3*分。

これらの質問は、研究サンプル全体を説明するために使用されます。全ての回答は匿名識別子にのみ紐付けられます。個別の回答は報告されることはなく、出版物には参加者全体の集計結果のみが掲載されます。回答したくない項目がある場合は「回答しない」を選択してください。

1. Age range (年齢層)

○ 18–22 ○ 23–29 ○ 30–39 ○ 40 or older (40歳以上) ○ Prefer not to answer (回答しない)

2. 性別

○ Male (男性)
○ Female (女性)
○ Non-binary (ノンバイナリー)
○ Other (その他): _____
○ Prefer not to answer (回答しない)

3. 在籍区分

あなたを最もよく説明するものを選択してください。

○ 学部生
○ 修士課程
○ 博士課程
○ 社会人・科目等履修生
○ その他: _____

4. Primary language used in daily life (日常生活で主に使用する言語)

○ 日本語
○ 英語
○ 中国語
○ その他: _____

5. Japanese language proficiency (日本語能力)

日本語が第一言語でない場合は、現在のレベルに最も近いレベルを選択してください。

○ 日本語が母語
○ 初級 (JLPT N5–N4 level or equivalent)
○ 中級 (JLPT N3 level or equivalent)
○ 上級 (JLPT N2–N1 level or equivalent)
○ 回答しない

6. Approximate years of programming experience, in any language (プログラミング経験年数)

○ なし
○ 1年未満
○ 1〜3年
○ 3年以上

7. If you are a working professional, approximate years of professional work experience (社会人の方：職務経験年数)

○該当しない：学生
○ 3年未満
○ 3〜10年
○ 10年以上

調査票A：事前・事後調査

第*1*回セッション（事前）と第*13*回セッション（事後）で実施します。セクション *A1*〜*A5* は両方の時点で実施されます。予想所要時間：*15*〜*20*分。

セクション **A1**：**AI** ツール習熟度

各タイプの *AI* ツールについて、現在の使いやすさと経験のレベルを評価してください。

スケール：1 = 全く経験がない ... 4 = 多少の経験がある ... 7 = 非常に経験があり、快適に使用できる

1. コード補完ツール（例：GitHub Copilot、IDE のインライン提案）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

2. 会話型 AI アシスタント（例：ChatGPT、Web インターフェース経由の Claude）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

3. コマンドラインで使用される AI コーディングアシスタント（例：Claude Code、Aider）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

4. AI エージェント オーケストレーション プラットフォーム（例：Amplifier、マルチステップ AI ワークフロー）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

5. AI ツールと組み合わせてバージョン管理を使用する（例：GitHub）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

セクション **A2**：タスク委任判断

以下の各シナリオについて、プロジェクトに取り組んでおり、*AI* ツールにアクセスできると想像してください。この作業に *AI* を使用することがどの程度適切であるかを評価し、協働戦略を説明し、使用するツールを指定してください。

シナリオ **1**

既に設計したデータベーススキーマに基づいて、標準 CRUD エンドポイントを備えた REST API のボイラープレートコードを生成する必要があります。

A. この作業を AI に委任することがどの程度適切ですか？

1 = Completely inappropriate for AI ... 4 = Neutral ... 7 = Perfectly suited for AI ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

B. この作業で AI とどのように協働するかを説明してください（1〜2 文）：

_____

_____

C. どのツールを使用しますか？ _____

シナリオ **2**

実施した 3 つのユーザーインタビューに基づいて、製品のアイデアがターゲットユーザーの実際の問題を解決するかどうかを決定する必要があります。

A. この作業を AI に委任することがどの程度適切ですか？

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

B. この作業で AI とどのように協働するかを説明してください:

C. どのツールを使用しますか？ _____

シナリオ **3**

新機能の仕様書を作成しましたが、実装にバグがあり、特定できません。エラーメッセージは不明確です。

A. この作業を AI に委任することがどの程度適切ですか？

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

B. この作業で AI とどのように協働するかを説明してください:

C. どのツールを使用しますか？ _____

シナリオ **4**

潜在的な投資家と協力者のオーディエンスに、あなたの仕事の価値を説得力を持って伝えるプロジェクトピッチを作成する必要があります。

A. この作業を AI に委任することがどの程度適切ですか？

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

B. この作業で AI とどのように協働するかを説明してください:

C. どのツールを使用しますか？ _____

シナリオ **5**

AI が生成したコードモジュールがアーキテクチャドキュメントで説明されているセキュリティ要件を正しく実装しているかどうかを評価する必要があります。

A. この作業を AI に委任することがどの程度適切ですか？

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

B. この作業で AI とどのように協働するかを説明してください:

C. どのツールを使用しますか？ _____

セクション **A3**：**AI** に意図を指定する自己効力感

各ステートメントについてのご同意の程度をお答えください。

スケール：1 = 強く同意しない ... 4 = どちらでもない ... 7 = 強く同意する

1. AI ツールに望むことを明確に説明し、初回または 2 回目の試行で有用な出力が得られるようにできます。

1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

2. AI ツールが予期しない出力を生成したときに、仕様のどこが間違っていたかを特定できます。

1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

3. プロンプトを繰り返すべき場合とアプローチ全体を再構築すべき場合を知っています。

1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

4. 複雑なタスクをより小さなサブタスクに分割し、それぞれを AI ツールに効果的に指定できます。

1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

5. AI ツールが追従して、意図した結果を生成できる仕様書または指示書を作成できます。

1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

セクション **A4**：**AI** 協働に関するメタ認知的認識

各ステートメントについてのご同意の程度をお答えください。

スケール：1 = 強く同意しない ... 4 = どちらでもない ... 7 = 強く同意する

1. 正しく見える AI 出力と実際に正しい AI 出力の違いを区別できます。

1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

2. AI の提案を完全に評価することなく受け入れている瞬間に気づきます。

1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

3. AI がすばやくソリューションを生成するとき、そのソリューションが実際に自分の問題に対処しているかどうかを検討するために一時停止します。

1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

4. 頻繁な AI の提案が自分の思考プロセスを中断する瞬間を認識しています。

1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

セクション **A5**：メタ認知的自己調整

出典：*Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie (1993). Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)*、メタ認知的自己調整下位尺度（*12* 項目）。学術コースワークから *AI* 支援プロジェクト作業に適応されました。

第 *1* 回セッション（事前）と第 *13* 回セッション（事後）の両方で実施されます。調査票 *A-ID* の個人差指標とは異なり、メタ認知的自己調整は、指導と練習に対応する文脈化された スキルです。*MSLQ* は *Pintrich* らによって、固定的な特性ではなく、コース固有の尺度として設計されました。事前・事後の実施により、この測定は二重の機能を果たすことができます。ベースラインでは、モデレータ（コースから最も恩恵を受けるのは誰か？）です。事後では、成果（コースは *AI* 支援作業の文脈でメタ認知的自己調整を改善するか？）です。

通常、授業とプロジェクトにどのようにアプローチするかを考えてください。各ステートメントについてのご同意の程度をお答えください。

スケール：1 = 全く当てはまらない ... 4 = どちらでもない ... 7 = 非常に当てはまる

1. プロジェクト作業中、他のことを考えていて重要なポイントを見落とすことがよくあります。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

2. プロジェクトに取り組むときに、各作業セッションでの活動を指導するために、自分で目標を設定することがよくあります。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

3. 作業しているものについて混乱したときに、戻ってそれを理解しようとします。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

4. 使用している資料やツールが理解しにくくなった場合、それらにアプローチする方法を変更します。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

5. 作業を開始する前に、セッションから何を得たいかを考えます。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

6. 作業してきた資料を理解していることを確認するために、自分に質問を投げかけます。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

7. タスクの要件に適合するように、作業方法を変更しようとします。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

8. 何か作業をしていたが、それが何についてのものだったかわからないことがよくあります。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

9. トピックをよく考え、何も考えずにやるのではなく、それから何を学ぶべきかを決めます。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

10. 作業が理解しにくいときに、一歩下がって、どのようにしてパーツが一緒にフィットするかを考えます。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

11. プロジェクトに取り組むときはいつでも、どのようにうまくやっているか、また戦略を変更する必要があるかどうかを考えます。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

12. 何か作業を終了するときに、意図したことを達成したかどうかを確認します。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

採点ノート（研究者用）：（逆転）でマークされた項目は逆転スコアリングされます。スコアが高いほど、メタ認知的自己調整がより強いことを示します。ベースラインでは、低い *MSLQ* スコアは「能力の幻想」パターン（*Prather et al.*、*2024*）への感受性と、*AI* の過度な使用の悪い副作用（解放困難、生産性感の高まり）を予測します。*MSLQ* の事前・事後の変化は、コースが自己調整能力を構築するかどうかをテストします。低いベースライン *MSLQ* を持つ学生が第 *13* 回セッションまでに改善を示す場合、コースは持続不可能な *AI* 使用パターンに対する保護になります。ベースライン *MSLQ* とセッション ログ パターン（セッション期間、深夜の使用、連続日ストリーク）を相互参照すると、学期初めに危険にさらされている学生を特定できる場合があります。

調査票**A-ID**：個人差指標

第 *1* 回セッションのみで実施。これらは、学期を通じて変わることが予想されない安定した個人差（認知スタイルと傾向）です。分析でモデレータ変数として機能します。予想所要時間：*8*〜*10*分。

セクション **A-ID1**：認知反映テスト

出典：*Frederick (2005)*、項目 *1*〜*3*；*Thomson & Oppenheimer (2016)*、項目 *4*〜*7*。

各質問にお答えください。提供されたスペースに答えを記入してください。制限時間はありませんが、ほとんどの人はこれらを数分で完了します。

1. バットとボールの合計費用は$1.10 です。バットはボールより$1.00 多く費用がかかります。ボールの費用はいくらですか？

Your answer: _____

2. 5 台の機械が 5 分間で 5 個のウィジェットを作成する場合、100 台の機械が 100 個のウィジェットを作成するのに要する時間は？

Your answer: _____

3. 湖には睡蓮の群落があります。毎日、群落のサイズは 2 倍になります。群落が湖全体をカバーするのに 48 日かかる場合、群落が湖の半分をカバーするのに要する時間は？

Your answer: _____

4. レースを走っていて、2 位の人を追い抜いた場合、あなたは何位ですか？

Your answer: _____

5. 農家は 15 匹の羊を持っていて、8 匹を除くすべてが死にました。何匹残っていますか？

Your answer: _____

6. エミリーの父親は 3 人の娘を持っています。最初の 2 人は April と May という名前です。3 番目の娘の名前は何ですか？

Your answer: _____

7. 奥行き 3 フィート×幅 3 フィート×長さ 3 フィートの穴には、何立方フィートの土がありますか？

Your answer: _____

採点ノート（研究者用）：各項目には直感的ですが間違った答えと、反映が必要な正しい答えがあります。スコア = 正解の数（*0*〜*7*）。*CRT* は、初期の直感的な反応を、より熟慮された反応に置き換える傾向を測定します。本研究の文脈では、高い *CRT* スコアは、表面的にはもっともらしいが不正確な *AI* 出力（自動化バイアス）を受け入れることへのより大きな抵抗と関連することが予測されます。これは最近の実験的知見と一致しています（例：*Gaube et al.*、*2025*）。

セクション **A-ID2**：認知欲求（**NFC-18**）

出典：*Cacioppo, Petty, & Kao (1984)*。*Need for Cognition Scale* の *18* 項目短縮版。

以下の各ステートメントについて、同意または不同意のレベルを示してください。

スケール：1 = 全く特徴的でない … 4 = どちらでもない … 7 = 非常に特徴的

1. 単純な問題より複雑な問題を好みます。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

2. 多くの思考を必要とする状況を処理する責任を持つことが好きです。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

3. 思考は私の楽しみのアイデアではありません。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

4. 思考能力を確実に挑戦するものより、少しの思考を必要とするものをやる方がいいです。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

5. 何かについて深く考える可能性が高い状況を予想して避けようとします。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

6. 長時間熟慮することに満足を感じます。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

7. 必要な分だけ厳密に考えるだけです。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

8. 長期的なプロジェクトより小さな日常プロジェクトについて考えることを好みます。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

9. 学習した後、ほとんど思考を必要としないタスクが好きです。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

10. 思考に頼って頂上に到達することのアイデアは私を魅了します。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

11. 問題への新しいソリューションを思いつく作業を本当に楽しんでいます。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

12. 新しい考え方を学ぶことはあまり興奮を与えません。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

13. 自分が解かなければならないパズルで満たされた人生を好みます。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

14. 抽象的に思考する概念は私にアピールします。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

15. やや重要だが、多くの思考を必要としないタスクより、知的で難しく、重要なタスクを好みます。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

16. 多くの精神的努力を必要とするタスクを完了した後、満足感ではなく安堵感を感じます。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

17. 何かが仕事を成し遂げれば十分です。どのように機能し、なぜ機能するかは気にしません。（逆転）

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

18. 個人的に影響を与えない場合でも、通常は問題について熟慮することに終わります。

○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

採点ノート（研究者用）：（逆転）でマークされた項目は逆転スコアリングされます。スコアが高いほど、困難な認知活動に対するより大きな喜びと関与を示します。*NFC* は *AI* インタラクションの学習への影響を緩和すると予測されます。高 *NFC* の学生は、より反復的で構造化された *AI* 協働に自然に従事するはずですが、コースの *DDD* 指導は低 *NFC* の学生にとってより大きな補償効果を持つはずです。

セクション **A-ID3**：知的謙虚さ

出典：*Leary, Diebels, Davisson, Isherwood, Al-Khindi, Deffler, & Hoyle (2017)*。包括的知的謙虚さスケール、*6* 項目版。

各ステートメントについてのご同意の程度をお答えください。

スケール：1 = 強く同意しない ... 4 = どちらでもない ... 7 = 強く同意する

1. 間違っている可能性があるため、自分の意見、立場、見方を疑っています。
1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

2. 新しい証拠が提示されたときに、自分の意見を再検討します。
1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

3. 自分とは異なる意見の価値を認識しています。
1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

4. 自分の信念と態度が間違っている可能性があることを受け入れます。
1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

5. 矛盾する証拠に直面して、意見を変えることに開放的です。
1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

6. 彼らの見方に同意しない場合でも、誰かに大きな尊敬を抱くことができます。
1 = Strongly disagree ... 4 = Neutral ... 7 = Strongly agree ○ *1* ○ *2* ○ *3* ○ *4* ○ *5* ○ *6* ○ *7*

採点ノート（研究者用）：スコアが高いほど、より大きな知的謙虚さを示します。つまり、自分の知識の限界を認識し、信念を改訂することへの開放性があります。本研究の文脈では、低い知的謙虚さは *Prather et al.*（*2024*）の「能力の幻想」パターンと関連することが予測されます。自分の理解に疑問を呈する意思が低い学生は、*AI* 出力を批判的に受け入れ、*AI* 支援作業から自分の学習を過大評価する可能性が高いです。知的謙虚さは、プロンプトを反復する意思も予測する可能性があります（初期の *AI* 出力を最終的な答えではなく出発点として扱う）。

調査票B：学期中間チェックイン調査

第 *6* 回セッションで実施。予想所要時間：*5*〜*8*分。

セクション **B1**：**AI** 使用に影響するコースの概念

以下のコースの概念のうち、AI ツールの使用方法を変更したものはどれですか？（すべて当てはまるものを選択）

- □ Task decomposition (breaking your work into tasks suitable for AI delegation)
- □ Document-Driven Development (DDD)
- □ Vibe coding (natural-language-driven development)
- □ GitHub integration (using version control with AI tools)
- □ Prompt structuring (writing more specific or structured prompts)
- □ Skills / MCP framework (packaging AI behaviors for reuse)
- □ Security awareness (understanding risks of delegating to AI)
- □ None of the above
- □ Other: _____

セクション **B2**：プロジェクト フェーズ全体での **AI** 使用の分布

AI 使用のおおよそどのくらいのパーセンテージが各フェーズに該当しますか？（合計は 100%である必要があります）

Ideation / brainstorming: _____ %

Architecture / planning: _____ %

Coding / building: _____ %

Testing / debugging: _____ %

Documentation: _____ %

Presentation / communication: _____ %

Total: 100 %

セクション **B3**：自由形式の反思

1. AI があなたを驚かせた 1 つの瞬間を説明してください — 予想より良いことをしたか、予想より悪いことをしたかのいずれか。

2. このコースで学んだことに基づいて、AI での作業へのアプローチを変更した 1 つの瞬間を説明してください。

概要：調査票とタイミング

第 1 回セッション（事前）：セクション A1～A5 + A-ID1～A-ID3（合計：約 25～30 分）

第 13 回セッション（事後）：セクション A1～A5（約 25～30 分）

セクション A1～A4 は、AI 固有の構成要素（習熟度、委任判断、自己効力感、AI 協働に関するメタ認知的認識）を測定します。セクション A5（MSLQ メタ認知的自己調整）は、固定的な特性ではなく指導に対応する文脈化されたスキルを測定するため、事前・事後の両方で実施されます。事前・事後の比較により、コースが自己調整能力を構築するかどうかをテストします。

個人差指標（A-ID1～A-ID3：CRT、NFC、知的謙虚さ）は第 1 回セッションのみで実施されます。モデレータ変数として機能する安定した認知スタイルと傾向を測定します。

個人差指標：理論的予測

CRT (7 items): 自動化バイアスへの抵抗を予測します。高 CRT の学生は、表面的にはもっともらしい AI 出力を受け入れる可能性が低いです。CRT は、インタラクション パターンとプロジェクト品質の間の関係を調整する必要があります。

NFC (18 items): 困難な AI エンゲージメントの固有の動機付けを予測します。高 NFC の学生は、ベースラインでより高いプロンプトの洗練さを示すはずです。コースは低 NFC の学生に対してより大きな補償効果を持つはずです。

Intellectual Humility (6 items): AI 出力に疑問を呈し、自分の理解を改訂する意思を予測します。低い知的謙虚さは、能力の幻想パターンとより低い反復の深さと関連することが予測されます。

MSLQ Metacognitive Self-Regulation (12 items, pre/post): 二重の機能を果たします。ベースラインでは：長期間の AI 支援作業中に認知状態を監視する能力を予測します。低い自己調整は、AI 関連の悪い副作用（解放困難、生産性感の高まり）への感受性と関連することが予測されます。事後では：コースが自己調整能力を構築するかどうかをテストします。低いベースラインの学生の事前・事後の改善は、コースが持続不可能な AI 使用パターンに対する保護になることを示します。セッション ログ パターンと相互参照して、危険にさらされている学生を特定します。